

מבוא לאלגוריתמים

תרגיל בית – עץ פורש מינימלי

1. הראו שאם כל המשקלות של קשתות גרף הם חיוביים, אזי כל תת-קבוצה של קשתות המחברות את כל הקדקודים ואשר משקלה הכולל הוא מינימלי היא בהכרח עץ. מצאו דוגמה המראה שהמסקנה אינה נובעת אם אנו מרשים שחלק מן המשקולות יהיו אי-חיוביים.

2. יהי $G=(V,E)$ גרף קשיר לא מכוון עם משקולות חיוביים על הקשתות. יהי T_1 עץ פורש מינימלי של G בעל משקל W_1 . נוסיף לגרף קשת e שמשקלה $w(e)$. (הקשת e מחברת בין שני קדקודים בגרף.) יהי T_2 עץ פורש מינימלי של הגרף המעודכן, בעל משקל W_2 . הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

א. $W_2 \leq W_1$.

ב. אם $W_2 = W_1$ אז הקשת e נמצאת על מעגל שמשקל כל אחת מהקשתות בו הוא לכל היותר $w(e)$.

בהצלחה!